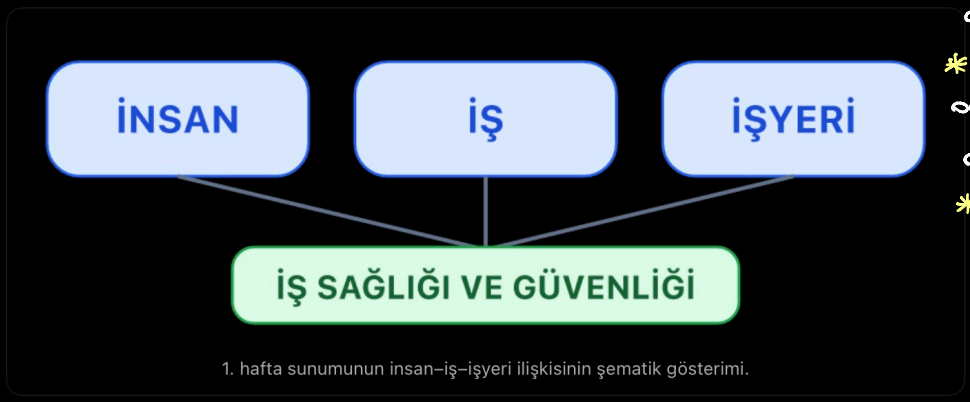
I. Bölüm - İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Gelişimi

İş Güvenliği ve Sağlığı Nedir?

*İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışma sırasında çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

*İSG'nin temel amacı, çalışanı yalnızca kazadan sonra tedavi etmek değil, kazaya yol açacak koşulları önceden ortaya koldırmak.

Bir işyerinde İSG'nin üç temel unsuru vardır:



1. hafta sunumunun insan–iş–işyeri ilişkisinin şematik gösterimi.

*insan: bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan korunması

*iş: yapılan faliyetin yönetimi, kullanılan araçların ve iş süreçlerin güvenli olması

*işyeri: ekipman, bina, elektrik tesisi

İSG Temel Kavramlar

Tehlike	Zarar verme potansiyeline sahip kaynak veya durum
Risk	Tehlikeden kaynaklanabilecek kayıp, yaralanma veya sonuç ihtimali
İş kazası	İş yerinde veya işin yürütülmesi ile meydana gelen ve kanuni tanıma giren olay
Meslek hastalığı	Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık
Ramak kala	Zarara yol açma potansiyeli olduğu halde zarar vermemesi
Risk Değerlendirmesi	Tehlike belirleme, risk analizi etme ve kontrol önlemlerine karar verme süreci
KKD	Kişisel Koruyucu donanım
Önleyici faliyet	Tehlikeli olayın meydana gelmesini önleme

Tehlike ile Risk arasındaki

*Tehlike zararın kaynağıdır. Risk ise bu kaynağın zarara dönüşme olasılığı ve sonucu ciddiyle ilgilenir.

Örnek: Bir laboratorda yerde su bulunsun;

- Tehlike: Islak ve kaygan zemin
- Risk: Bir çalışanın kayıp düşüp ve yaralanması
- Önlem: Suyun temizlenmesi

Riskin Sayısal Değerlendirilmesi

* 5x5 risk matrisi kullanılır;

$$R = O \times Se$$

Burda O olasılık puanı, Şiae şiddet puanıdır. 1'ile 5 arasında değerlendirilir.

Örnek 5×5 risk matrisi

O \ Ş	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Düşük (1–5) Orta (6–12) Yüksek (15–25)

Bu sınıf aralıkları eğitim amaçlı örnektir. Evrensel ve her işyerinde zorunlu olan tek bir puanlama ölçeği değildir.

Çözümlü problem: Bir atölyede koruyucusuz bir kesme makinesi vardır. Yaralanma olasılığı 4, şiddeti 5 olarak puanlanmıştır.

$$R = 4 \times 5 = \boxed{20}$$

Sonuç yüksek risk grubundadır.

Makineye uygun koruyucu takıldıktan, güvenli çalışma prosedürü oluşturulduktan ve gerekli eğitim verildikten sonra olasılığın 1'e düştüğü varsayılsın.

$$R_{\text{yeni}} = 1 \times 5 = \boxed{5}$$

Risk puanındaki azalma:

$$\frac{20 - 5}{20} \times 100 = \boxed{\%75}$$

İSG'nin gelişmesini Zorunlu Kılan Nedenler

* İlk çağlardan itibaren çalışma kaynaklı yaralanma ve hastalıklar görünse İSG'nin sistemli biçimde ele alınması sanayileşmeyle ortaya çıkmıştır.

Bunun başlıca sebepleri şunlardır:

1. Makineleşmenin yeni tehlikeler oluşturması.
2. Fabrikalarda çok sayıda insanın birlikte çalışması.
3. Uzun çalışma süreleri ve işçi yorgunluğu.
4. Maden ve ağır sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşması.
5. İş kazaları ve meslek hastalıklarının toplumsal sonuçları.
6. Sosyal devlet, işçi hakları ve iş mevzuatının gelişmesi.